הטרפז

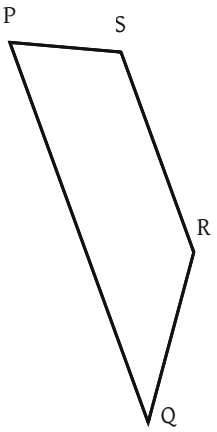
כיתה ט׳ ·

הוכחות וטענות כלליות, ביטויים בנעלם, מקרים מיוחדים, שטחים ויחסים, הקשרים מציאותיים · רמת מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

טרפז הוא מרובע שיש בו זוג אחד בלבד של צלעות נגדיות מקבילות: הן הבסיסים, ושתי הצלעות האחרות הן השוקיים. מרובע עם שני זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית ואינו טרפז. גובה הטרפז הוא המרחק בין הבסיסים, ושטחו הוא סכום הבסיסים כפול הגובה לחלק לשתיים. בכל הוכחה נמקו כל צעד וציינו את המשפט. עבדו ללא מחשבון, וכתבו יחידה בכל תשובה.

(1) בטרפז $PQRS$ שבשרטוט $PQ \parallel SR$. נסמן $\angle PQR = x$. נתון $\angle SPQ = 2x - 5°$ ו־$\angle QRS = 5x - 30°$.



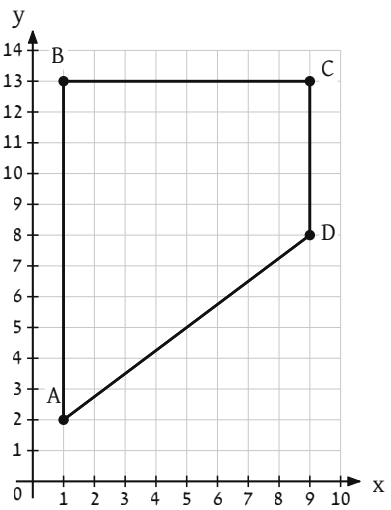
א. איזה זוג מן הזוויות הנתונות משלים ל־$180°$? נמקו, ומצאו את x ואת ארבע הזוויות של הטרפז.

ב. הדס טוענת: ״בכל טרפז יש בדיוק שתי זוויות חדות.״ הוכיחו שבשום טרפז אין יותר משתי זוויות חדות, ותנו דוגמה לטרפז שבו יש זוית חדה אחת בלבד.

ג. יואב טוען: ״בכל טרפז שתי הזוויות החדות צמודות לאותו בסיס, כמו ב־$PQRS$.״ האם זה נכון בכל טרפז שווה־שוקיים? נמקו, ותנו דוגמה נגדית מפורשת לטרפז אחר: רשמו את ארבע זוויותיו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) המרובע ABCD משורטט על רשת של מערכת צירים, ואורך כל משבצת הוא יחידת אורך אחת.

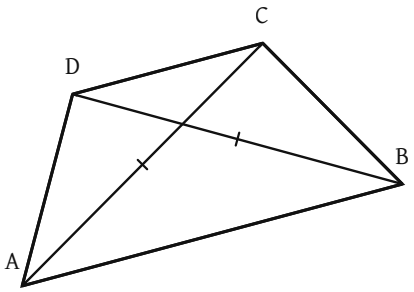


א. רשמו את שיעורי הקודקודים. הסבירו מדוע AB∥DC ומדוע AD אינה מקבילה ל־BC, והסיקו ש־ABCD טרפז. איזו מן השוקיים מאונכת לבסיסים?

ב. חשבו את אורכי הבסיסים, את גובה הטרפז ואת אורך השוק AD, ואחר כך את היקף הטרפז ואת שטחו.

ג. מזיזים את הקודקוד D על הישר שעליו מונחת DC עד שאורך DC שווה לאורך AB, ו־D נשארת מתחת ל־C. מה יהיו שיעורי D, ומה יהיה המרובע? האם הוא טרפז? הסבירו.

(3) ב־ABCD שבשרטוט הצלעות AB ו־DC מקבילות, AB∥DC, ואורכי האלכסונים AC ו־BD שווים, AC = BD, כמסומן. כאן נראה שמשוויון האלכסונים נובע שוויון השוקיים.



א. מורידים מ־C ומ־D את הגבהים CF ו־DE לבסיס AB. הוכיחו ש־△BED≅△AFC.

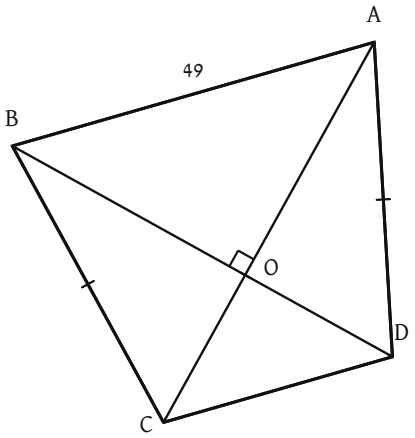
ב. הסיקו ש־∠DBA = ∠CAB, והוכיחו ש־△BAD≅△ABC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הוכיחו ש־$AD = BC$, כלומר שהטרפז שווה־שוקיים.

---

(4)★ $ABCD$ הוא טרפז שווה־שוקיים: $AB \parallel DC$ ו־$AD = BC$, כמסומן, והבסיס הארוך AB מצויר למעלה.
האלכסונים נחתכים בנקודה O ומאונכים זה לזה: $AO \perp OB$, כמסומן. אורך AB רשום בשרטוט בס״מ, ושטח הטרפז 1600 סמ״ר.



א. הוכיחו ש־$\angle OAB = 45°$ ושּ־$\triangle AOB$ שווה־שוקיים.

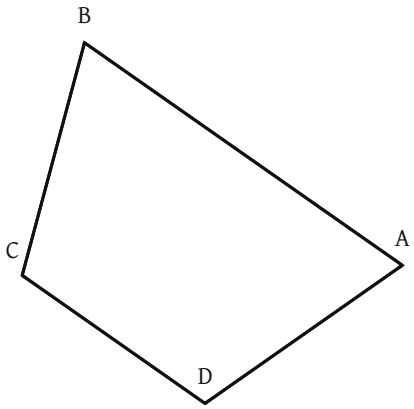
ב. דרך O מעבירים ישר המאונך ל־AB; הוא חותך את AB בנקודה E ואת DC בנקודה F. הראו ש־OE שווה למחצית AB ושּ־OF שווה למחצית DC, והסיקו מה הקשר בין הגובה EF לבין הבסיסים.

ג. נסמן $EF = h$. כתבו משוואה ב־h לפי השטח הנתון וסעיף ב, ופתרו אותה. הסבירו מדוע אחד הפתרונות נפסל, ומצאו את אורך DC.

ד. האם $\angle DAB$, זווית הבסיס של הטרפז, גדולה מ־$45°$ או קטנה ממנה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) במרובע ABCD נתון: $\angle ABC = \angle DAB = x$ ו־$\angle ADC = \angle BCD = 2x - 30°$.



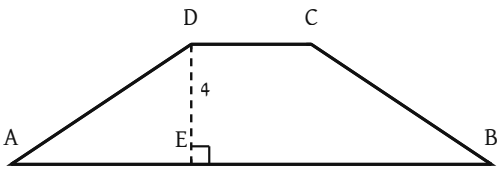
א. מצאו את x ואת ארבע הזוויות של המרובע.

ב. הוכיחו ש־$AB \parallel DC$ ושהצלעות AD ו־BC אינן מקבילות, וציינו את המשפטים שעליהם אתם נשענים.

ג. הוכיחו ש־$AD = BC$, כלומר ש־ABCD טרפז שווה־שוקיים.

ד. אילו הזוויות שליד הקודקודים A ו־D היו שתיהן x, והזוויות שליד הקודקודים B ו־C היו שתיהן $2x - 30°$, אילו צלעות היו מקבילות, ומה היו בסיסי המרובע? נמקו.

(6) ליד בריכות האידוי של מפעל מלח נערמת ערמת מלח ארוכה עם ראש שטוח, ואורכה 30 מטרים. חתך הערמה הוא הטרפז ABCD שבשרטוט: AB מונחת על הקרקע ורוחבה 16 מטרים, והראש השטוח DC ברוחב 4 מטרים, $AB \parallel DC$. הקטע המקווקו DE הוא גובה הערמה, $DE \perp EB$, כמסומן, ואורכו רשום בשרטוט במטרים.



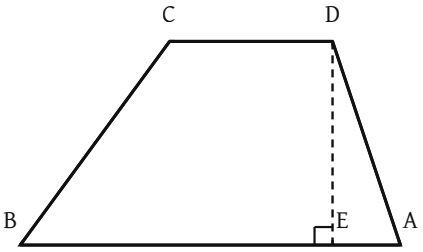
א. הסבירו מדוע לחתך של ערמת מלח יש דפנות משופעות, ומדוע הצד הרחב שלו נמצא למטה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את שטח החתך ואת נפח המלח בערמה.

ג. משאית מובילה בכל נסיעה 20 מטרים מעוקבים של מלח. כמה נסיעות דרושות כדי לפנות את כל הערמה?

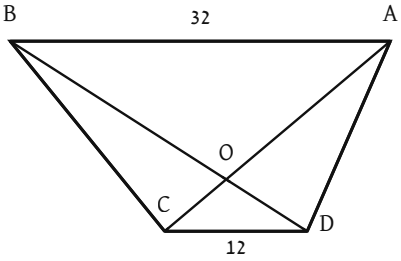
(7) בטרפז ABCD שבשרטוט הבסיסים הם AB ו־DC, והקטע המקווקו DE הוא הגובה, $DE \perp EB$, כמסומן. נסמן $AB = a$, $DC = b$ ו־$DE = h$.



א. בלי לחשב, קבעו כיצד משתנה השטח בכל שינוי, ונמקו לפי מבנה הנוסחה: מגדילים את הגובה פי ארבעה; מגדילים את שני הבסיסים פי שלושה ואת הגובה פי שניים; מאריכים כל אחד מן הבסיסים ב־5 ס״מ, והגובה אינו משתנה.

ב. נתון $a = 28$, $b = 12$ ו־$h = 15$, באורכים בס״מ. מאריכים רק את הבסיס AB פי שניים. חשבו את השטח לפני השינוי ואחריו, והסבירו מדוע השטח לא גדל פי שניים.

(8) בטרפז ABCD שבשרטוט $AB \parallel DC$, והאלכסונים AC ו־BD נחתכים בנקודה O. על הבסיסים רשום בשרטוט אורכם בס״מ, ושטח הטרפז כולו 352 סמ״ר.



א. הוכיחו שלמשולשים $\triangle ABD$ ו־$\triangle ABC$ יש אותו שטח.

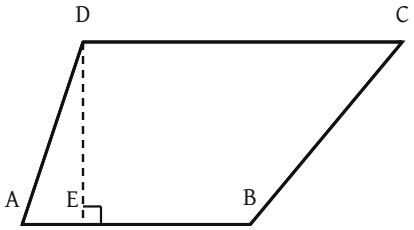
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הסיקו שלמשולשים $\triangle AOD$ ו־$\triangle BOC$ יש אותו שטח.

ג. מצאו את גובה הטרפז. בכמה סמ״ר שטח $\triangle ABD$ גדול משטח $\triangle BCD$?

ד. שי טוען: ״בכל טרפז $\triangle AOD$ ו־$\triangle BOC$ חופפים, כי לפי סעיף ב יש להם אותו שטח.״ האם הוא צודק? נמקו בעזרת דוגמה נגדית.

(9) בטרפז $ABCD$ שבשרטוט $AB \parallel DC$. הקטע המקווקו DE הוא גובה הטרפז, $DE \perp EB$, כמסומן. האורכים בס״מ: $AB = x + 7$, $DC = 3x - 3$ ו־$DE = 12$, ושטח הטרפז 216 סמ״ר.



א. הביעו בעזרת x את שטח הטרפז, ופשטו.

ב. מצאו את x ואת אורכי הבסיסים, והציבו בנוסחת השטח כדי לבדוק. איזה מן הבסיסים ארוך יותר?

ג. בטרפז אחר האורכים של הבסיסים נתונים באותם ביטויים. הסבירו מדוע x אינו יכול להיות 5.

(10) בטרפז שווה־שוקיים $ABCD$ הבסיס הארוך AB באורך 60 ס״מ, וכל אחת מן השוקיים באורך 26 ס״מ. אורך הבסיס הקצר DC אינו ידוע; נסמן אותו ב־b ס״מ.

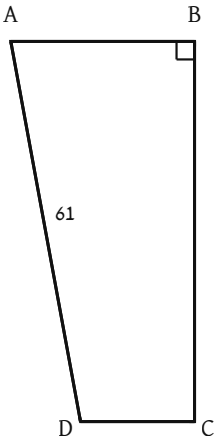
א. מורידים מ־D גובה DE לבסיס AB, ואורכו h. כתבו ביטוי ל־h^2 בעזרת b, והסבירו מדוע AE הוא מחצית ההפרש בין הבסיסים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. אילו אורכים יכולים להיות לבסיס הקצר? מה קורה כשהבסיס הקצר בדיוק 8 ס״מ? הסבירו.

ג. חשבו את הגובה ואת השטח כשהבסיס הקצר 40 ס״מ. אחר כך שרטטו כאן, זה ליד זה, סקיצה של הטרפז הזה ושל טרפז עם אותן שוקיים ובסיס ארוך שבסיסו הקצר 12 ס״מ, והראו עליהן מדוע הגובה קטן כשהבסיס הקצר מתקצר.

(11)★ בטרפז ABCD שבשרטוט הבסיס הארוך AB מצויר למעלה, $AB \parallel DC$, והשוק BC מאונכת לבסיסים, כמסומן. הבסיס AB ארוך מן הבסיס DC ב־11 ס״מ, והיקף הטרפז 168 ס״מ. אורך השוק AD רשום בשרטוט בס״מ.



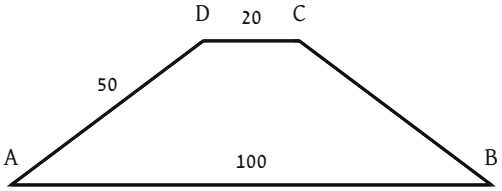
א. מורידים מ־D גובה DE לבסיס AB. הוכיחו שהקטע EB שווה לבסיס DC ושהגובה DE שווה לשוק BC, והסיקו מהו אורך AE.

ב. מצאו את BC ואת אורכי שני הבסיסים.

ג. חשבו את שטח הטרפז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) בטרפז ABCD שבשרטוט $AB \parallel DC$, והשוק AD היא 50 ס״מ. גם הבסיסים מסומנים בשרטוט באורכם בס״מ, והיקף הטרפז 220 ס״מ.

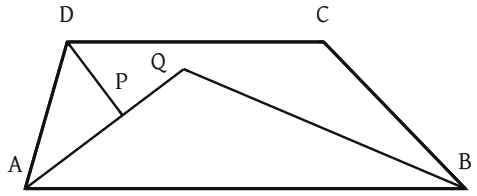


א. קבעו אם הטרפז שווה־שוקיים.

ב. כמה סנטימטרים גובה הטרפז, ומהו שטחו?

ג. אופיר טוען: ״לכל טרפז שבסיסיו 100 ס״מ ו־20 ס״מ והיקפו 220 ס״מ יש אותו שטח כמו ל־ABCD.״ שירה בדקה טרפז ישר־זווית עם אותם בסיסים, שאחת משוקיו מאונכת לבסיסים ואורכה 18 ס״מ, והשוק האחרת 82 ס״מ. בדקו שטרפז כזה קיים ושהיקפו 220 ס״מ, חשבו את שטחו, והכריעו אם אופיר צודק.

(13) בטרפז ABCD שבשרטוט $AB \parallel DC$, $\angle DAB = 74°$ ו־$\angle ABC = 46°$. הקטע AQ חוצה את $\angle DAB$, הקטע DP חוצה את $\angle ADC$, והקטע BQ חוצה את $\angle ABC$. הנקודה P נמצאת על AQ.



א. חשבו את $\angle PAD$, את $\angle PDA$ ואת $\angle APD$.

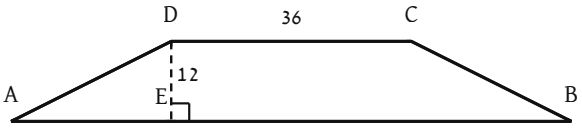
ב. חשבו את $\angle AQB$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הוכיחו שבכל טרפז החוצים של שתי הזוויות הצמודות לאותה שוק מאונכים זה לזה. הסבירו בעזרת סעיף ב מדוע אין כלל כזה לשתי זוויות שליד אותו בסיס.

---

(14) ליד גן ילדים יוצקים פס האטה מאספלט לרוחב הכביש. חתך הפס הוא הטרפז ABCD שבשרטוט: הבסיס הארוך AB, שאורכו 84 ס״מ, מונח על הכביש, ו־$AB \parallel DC$. הקטע המקווקו DE הוא הגובה, $DE \perp EB$, כמסומן. רוחב DC והגובה DE רשומים בשרטוט בס״מ.



א. מהנדסת העירייה דורשת שבפס יהיה אספלט רב יותר ב־25 אחוזים, בלי לשנות את AB ואת הגובה. מה צריך להיות שטח החתך החדש?

ב. עד כמה צריך להרחיב את DC?

ג. מיכל בדקה את התוצאה: היא חילקה את הגידול בשטח בשטח החדש. איזה אחוז קיבלה, ומדוע הבדיקה שלה שגויה?

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב